냉연 제조 · SAP S/4HANA 전환 + MES 재구축

MTO · MTS 프로세스 시뮬레이션

코일 10톤이 주문에서 출하까지 가는 길을
단계별로 따라가 본다

MTO · 주문을 받고 만든다

MTS · 만들어 두고 판다

시뮬레이션의 전제

숫자와 등장하는 주문

같은 숫자로 MTO와 MTS를 차례로 따라간다. 금액 단위는 천원이다

냉연코일 자재 P, 10톤의 원가

구분	열연코일	가공비	합계
표준 원가	8,000	2,000	10,000
실제 원가	8,300	2,100	10,400
생산 차이	300	100	400

표준단가는 톤당 1,000, 판매단가는 톤당 1,200이다

가정: MO(MES의 생산 LOT) 1건 = SAP 생산오더 1건.
주문재고는 자재 표준단가로 평가한다 (권고안).
한 달 안에 생산과 출하가 끝나고, 실제원가 계산은 쓰지 않는다

금액이 옮겨 다니는 곳

원재료 재고 → 생산 오더 → 제품 재고 → 매출 원가

생산오더에 남는 금액이 생산 차이다

주문재고

특정 주문에 귀속된 재고.
그 주문만 쓸 수 있다

일반재고

어느 주문에도 묶이지 않은 재고.
모든 주문이 쓸 수 있다

등장하는 주문과 MO

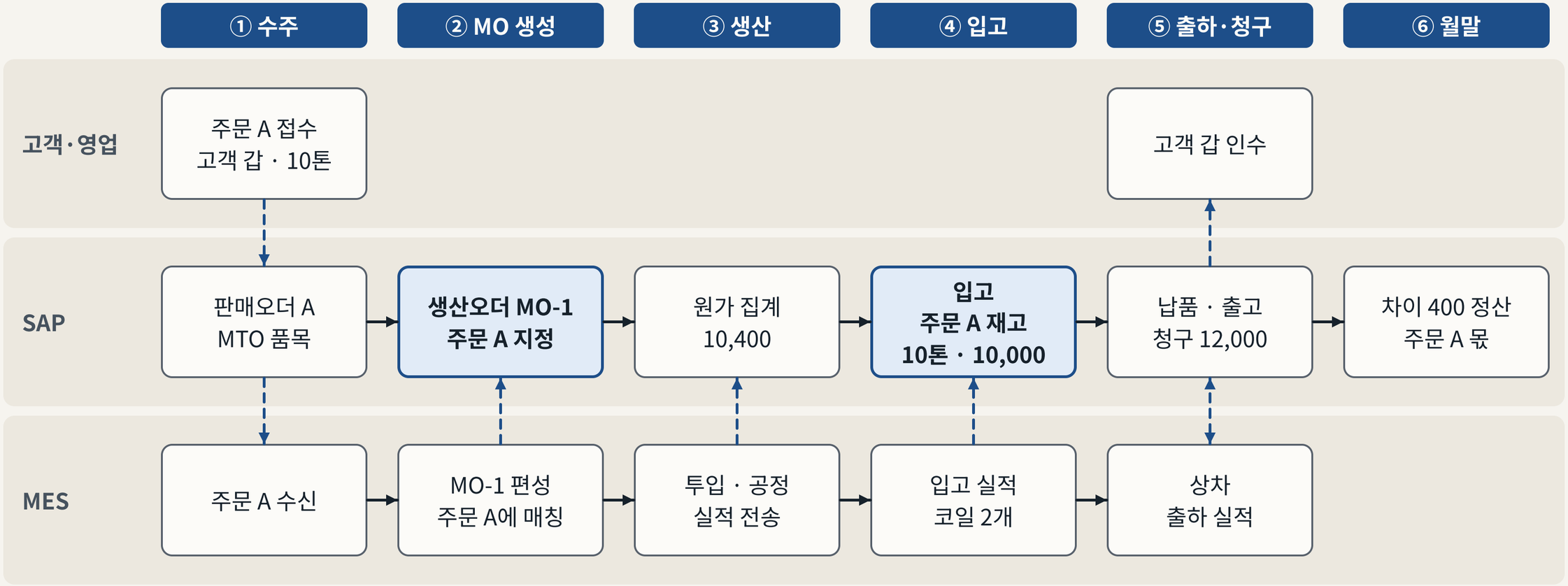
주문 A	고객 갑 · 10톤	MTO 품목
MO-1	주문 A에 연결	코일 8톤 + 2톤
MO-2	주문 없음	코일 6톤 + 4톤
주문 B	고객 을 · 6톤	MTS 품목
주문 C	고객 병 · 10톤	MTO · 뒤에 등장

품목은 판매오더의 한 줄이다. 줄마다 MTO인지 MTS인지 정한다

MTO 시뮬레이션

MTO 전체 흐름

주문 A를 받고, 그 주문을 위해 만들고, 그 주문으로 내보낸다



실선은 같은 시스템 안의 진행, 점선은 시스템 사이의 전송이다. 색칠한 상자가 재고의 주인이 정해지는 지점이다

① 수주

주문이 생산의 출발점이다

이 단계에서 하는 일

영업

고객 갑의 주문 A(자재 P, 10톤)를
MTO 품목으로 등록한다

SAP

판매오더 A를 만들어 MES로 보낸다.
신규 규격이면 자재코드, BOM, 공정이
자동 생성된다. To-Be에서는
생산버전과 표준원가도 함께 만든다

MES

주문 A를 받는다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
8,300	0	0	0	0
열연코일	아직 없음	없음	없음	없음

SAP에 남는 기록

문서 판매오더 A (MTO 품목)

분개 없음. 재고와 금액은 아직 움직이지 않는다

눈여겨볼 점 새로 생산해야 하는 주문이므로 MTO 품목으로 받는다

② MO 생성

생산 지시가 주문에 연결된다

이 단계에서 하는 일

생산관리

MES에서 MO-1(10톤)을 편성하고
주문 A에 매칭한다

MES

SAP에 생산오더 생성을 요청하면서
주문 A를 지정한다

SAP

생산오더 MO-1을 만들고
열연코일 투입을 예약한다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
8,300 열연코일	0 MO-1	0 없음	0 없음	0 없음

SAP에 남는 기록

문서 생산오더 MO-1 (주문 A 지정), 열연코일 투입 예약

분개 없음. 재고와 금액은 아직 움직이지 않는다

눈여겨볼 점 생산오더에 주문 A가 지정된다. 여기서 입고될 재고의 주인이 정해진다

③ 생산

투입한 만큼 원가가 생산오더에 쌓인다

이 단계에서 하는 일

MES

열연코일 투입과 공정 실적을
SAP로 보낸다

SAP

투입과 작업을 장부에 기록한다(전기).
원가가 생산오더 MO-1에 모인다

결과

원재료 재고 8,300이 줄고
MO-1에 10,400이 쌓인다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**10,400**	0	0	0
투입 완료	MO-1	없음	없음	없음

SAP에 남는 기록

문서 자재문서(투입), 작업 확정

차변	대변	금액
원재료비 → MO-1	원재료 재고	8,300
가공비 → MO-1	가공비 ← 원가센터	2,100

눈여겨볼 점 합계가 8,300에서 10,400으로 느는 것은 가공비 2,100이 들어와서다

④ 입고

완제품이 주문 A 전용 재고가 된다

이 단계에서 하는 일

MES

완제품 입고 실적을 보낸다.
코일 C-101(8톤), C-102(2톤)

SAP

표준단가로 입고한다. 재고 종류는
자동으로 주문 A의 주문재고다

결과

MO-1에서 10,000이 빠지고
400이 남는다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**400**	**10,000**	0	0
투입 완료	MO-1에 남음	주문 A 전용	없음	없음

SAP에 남는 기록

문서 자재문서(입고). 재고 종류는 주문 A의 주문재고

차변	대변	금액
제품 재고 (주문 A)	생산 산출 ← MO-1	10,000

생산 산출은 공장이 만든 가치를 손익에 적는 상대 계정이다. ← MO-1은 MO-1에서 빠진다는 뜻이다

눈여겨볼 점 이 재고는 주문 A로만 출하할 수 있다. 다른 주문에는 보이지 않는다

⑤ 출하·청구

주문 A의 재고가 그대로 나간다

이 단계에서 하는 일

SAP

납품(출하 지시)을 만들어
MES로 보낸다

MES

코일을 상차하고
출하 실적을 보낸다

SAP

출고를 전기하고 고객 갑에게
12,000을 청구한다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**400**	**0**	**10,000**	0
투입 완료	MO-1에 남음	출하 완료	10톤 출하분	없음

SAP에 남는 기록

문서 납품, 자재문서(출고), 청구문서

차변	대변	금액
매출원가	제품 재고 (주문 A)	10,000
매출채권	매출	12,000

눈여겨볼 점 코일은 주문 A 재고 안에서만 고른다. 배치 관리라면 납품에 코일을 지정해야 출고된다

⑥ 월말

차이 400을 주문 A와 고객 갑 몫으로 볼 수 있다

이 단계에서 하는 일

원가 담당

생산오더 MO-1의 차이를
계산하고 정산한다

SAP

MO-1에 남은 400에 '생산 차이'라는
이름을 붙인다. 새 비용은 아니다

결과

주문 A의 실제 원가 10,400,
이익 1,600 (매출 12,000)

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**0**	0	**10,000**	**400**
투입 완료	정산 완료	출하 완료	10톤 출하분	주문 A 몫

SAP에 남는 기록

문서 정산 전표

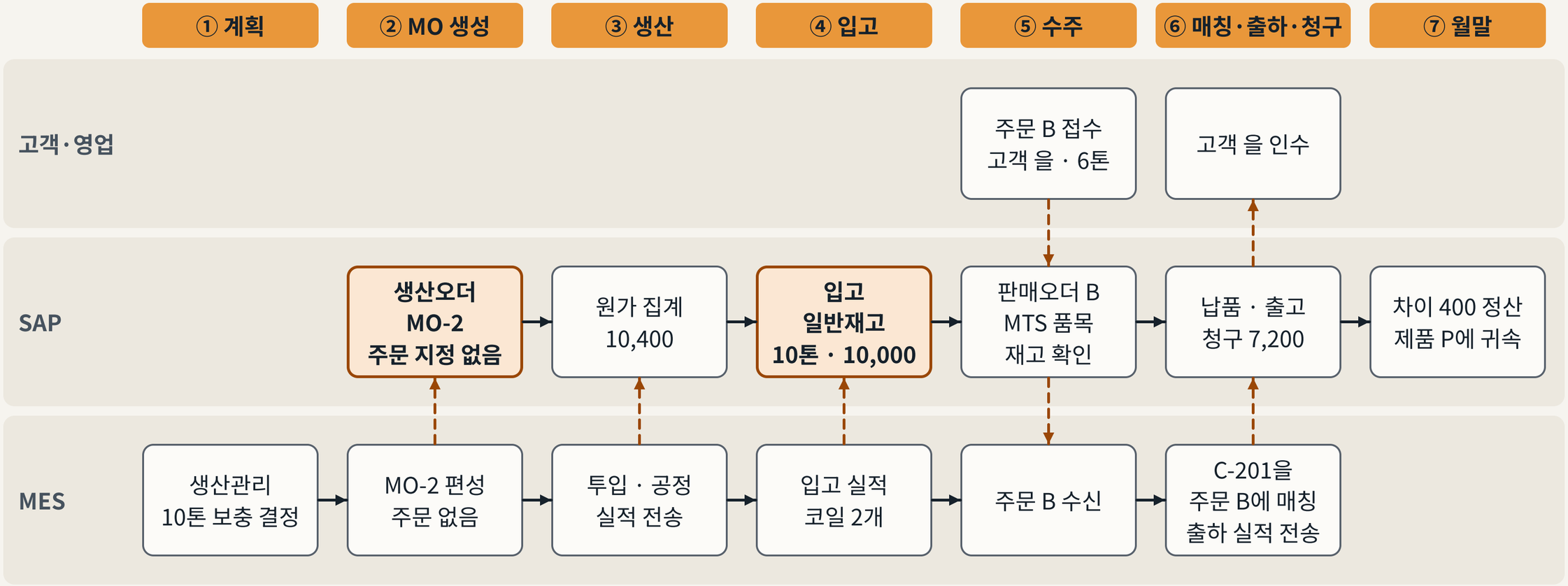
차변	대변	금액
생산 차이	생산 산출 ← MO-1	400

눈여겨볼 점 MO-1에 주문 A가 지정되어 있어 차이를 주문과 고객까지 내릴 수 있다. 실제로 고객까지 내려가는지는 프로토타입에서 확인한다

MTS 시뮬레이션

MTS 전체 흐름

주문 없이 만들어 일반재고로 두고, 나중에 들어온 주문 B로 내보낸다



실선은 같은 시스템 안의 진행, 점선은 시스템 사이의 전송이다. 색칠한 상자가 재고의 주인이 정해지는 지점이다

① 계획

주문 없이 생산을 결정한다

이 단계에서 하는 일

생산관리

표준 규격 P의 재고 보충 10톤을 결정한다. 주문은 없다

SAP

더미 주문을 만들지 않는다.
이 예에서는 완제품 계획 수량도 넣지 않는다

구매

열연코일은 미리 넣어 둔 열연코일 계획 수량을 근거로 이미 들어와 있다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
8,300 열연코일	0 아직 없음	0 없음	0 없음	0 없음

SAP에 남는 기록

문서 없음. 판매오더도 생산오더도 아직 없다

분개 없음. 재고와 금액은 아직 움직이지 않는다

참고 계획 수량은 주문과 무관하게 SAP에 등록하는 계획이다. 자재 P에 넣으면 P의 주문은 모두 MTS 품목으로 받아야 한다

눈여겨볼 점 지금은 계획생산 물량도 가짜 주문(더미 주문)을 등록해 만든다. 이제는 주문 없이 만든다

② MO 생성

생산오더에 주문 지정이 없다

이 단계에서 하는 일

생산관리

MES에서 MO-2(10톤)를 편성한다.
연결할 주문이 없다

MES

SAP에 생산오더 생성을 요청한다.
주문을 지정하지 않는다

SAP

생산오더 MO-2를 만들고
열연코일 투입을 예약한다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
8,300 열연코일	0 MO-2	0 없음	0 없음	0 없음

SAP에 남는 기록

문서 생산오더 MO-2 (주문 지정 없음), 열연코일 투입 예약

분개 없음. 재고와 금액은 아직 움직이지 않는다

눈여겨볼 점 MTO와 다른 점은 생산오더에 주문 지정이 없다는 것 하나다

③ 생산

원가가 쌓이는 방식은 MTO와 완전히 같다

이 단계에서 하는 일

MES

열연코일 투입과 공정 실적을
SAP로 보낸다

SAP

투입과 작업을 장부에 기록한다(전기).
원가가 생산오더 MO-2에 모인다

결과

원재료 재고 8,300이 줄고
MO-2에 10,400이 쌓인다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**10,400**	0	0	0
투입 완료	MO-2	없음	없음	없음

SAP에 남는 기록

문서 자재문서(투입), 작업 확정

차변	대변	금액
원재료비 → MO-2	원재료 재고	8,300
가공비 → MO-2	가공비 ← 원가센터	2,100

눈여겨볼 점 MTO의 ③과 분개가 한 줄도 다르지 않다

④ 입고

완제품이 누구나 쓸 수 있는 일반재고가 된다

이 단계에서 하는 일

MES

완제품 입고 실적을 보낸다.
코일 C-201(6톤), C-202(4톤)

SAP

표준단가로 입고한다.
재고 종류는 일반재고다

결과

MO-2에서 10,000이 빠지고
400이 남는다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**400**	**10,000**	0	0
투입 완료	MO-2에 남음	일반재고	없음	없음

SAP에 남는 기록

문서 자재문서(입고). 재고 종류는 일반재고

차변	대변	금액
제품 재고 (일반)	생산 산출 ← MO-2	10,000

눈여겨볼 점 주문 없이 입고되므로 자재 P에 표준단가가 반드시 있어야 한다

⑤ 수주

주문이 생산보다 늦게 들어온다. 재고를 보고 약속한다

이 단계에서 하는 일

영업

고객 을의 주문 B(6톤)를
MTS 품목으로 등록한다

SAP

일반재고 10톤을 확인하고 납기를
약속한다. 주문 B를 MES로 보낸다

MES

주문 B를 받는다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**400**	**10,000**	0	0
투입 완료	MO-2에 남음	일반재고	없음	없음

SAP에 남는 기록

문서 판매오더 B (MTS 품목)

분개 없음. 재고와 금액은 움직이지 않는다

눈여겨볼 점 수량을 약속했을 뿐이다. 재고는 여전히 누구나 쓸 수 있는 일반재고다

⑥ 매칭·출하·청구

어느 코일을 내보낼지 MES에서 정해 SAP에 알려 준다

이 단계에서 하는 일

생산관리

MES에서 코일 C-201(6톤)을
주문 B에 매칭한다

MES

코일 C-201을 지정해
출하 실적을 보낸다

SAP

출고를 전기하고 고객 을에게
7,200을 청구한다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**400**	**4,000**	**6,000**	0
투입 완료	MO-2에 남음	일반재고 4톤	6톤 출하분	없음

SAP에 남는 기록

문서 납품(코일 C-201 지정), 자재문서(출고), 청구문서

차변	대변	금액
매출원가	제품 재고 (일반)	6,000
매출채권	매출	7,200

눈여겨볼 점 매칭은 SAP에 전기를 만들지 않는다. 출하 때 코일만 지정한다

⑦ 월말

차이 400은 제품 P에만 붙는다. 고객에는 붙지 않는다

이 단계에서 하는 일

원가 담당

생산오더 MO-2의 차이를
계산하고 정산한다

SAP

MO-2에 남은 400에 '생산 차이'라는
이름을 붙인다. 새 비용은 아니다

결과

고객 을의 이익은 표준 기준 1,200.
일반재고 4톤 · 4,000이 남는다

금액의 위치

원재료 재고	생산오더	제품 재고	매출원가	생산 차이
0	**0**	**4,000**	**6,000**	**400**
투입 완료	정산 완료	일반재고 4톤	6톤 출하분	제품 P에 귀속

SAP에 남는 기록

문서 정산 전표

차변	대변	금액
생산 차이	생산 산출 ← MO-2	400

눈여겨볼 점 MO-2에는 주문이 없어 차이가 제품까지만 간다. 고객별 수익성에 넣을지는 정해야 한다

지금까지의 요점, 그리고 두 흐름이 만나는 지점

재고의 주인은 한 곳에서 갈린다.
생산오더에 주문을 지정하는가

주문 품목의 MTO/MTS는 수주 때 품목범주(판매오더 한 줄의 구분 값)로 정하고,
그 구분이 생산오더의 주문 지정으로 이어진다.
두 흐름은 재고가 이 두 종류 사이를 오갈 때 만난다. 병행 운영에서 가장 까다로운 곳이다

남은 일반재고 4톤을 MTO 주문에 충당

두 재고의 단가가 같으면 옮겨도 손익이 생기지 않는다

상황과 하는 일

상황

고객 병의 주문 C(10톤, MTO)는 자체 MO-3으로 6톤만 입고되어 있다.
4톤이 모자란다

생산관리

MES에서 남은 코일 C-202(4톤)를 주문 C에 매칭(충당)한다

MES → SAP

재고전환 전기를 자동으로 보낸다.
일반재고가 주문 C 재고로 바뀐다

더 단순한 길

주문 C를 6톤(MTO)과 4톤(MTS) 두 품목으로 나누면 전환이 필요 없다

전환 전 (단가 통일 기준)

일반재고	주문 C 재고
4톤	**6톤**
4,000	6,000

→

전환 후

일반재고	주문 C 재고
0	**10톤**
없음	10,000

주문재고의 단가 방식에 따라 달라지는 것

주문 C 재고의 단가	나가는 금액	들어가는 금액	차액
단가 통일: 자재 표준단가 1,000	4,000	4,000	0
주문별 단가: 그 주문 MO의 계획원가 1,030	4,000	4,120	120

차액 120은 재고 이전 손익으로 잡힌다. 실제로 번 돈이 아니다

분개 (단가 통일) 제품 재고 (주문 C) 4,000 / 제품 재고 (일반) 4,000 · 문서는 자재문서(재고전환)

눈여겨볼 점 매칭 변경이 매일 일어나면 주문별 단가 방식의 차액이 매일 쌓인다

주문 잔량 2톤을 여재로 전환

여재는 주문에 납품되지 않고 남은 재고다. 주문을 마감하고 일반재고로 돌리면 다시 팔 수 있다

상황과 하는 일

상황

앞의 MTO ⑤와 달리 고객 갑이 주문 A 10톤 가운데 8톤만 인수한다고 하자. 코일 C-102(2톤)가 여재로 남는다

영업

주문 A의 잔량을 마감한다. 빠뜨리면 SAP가 다시 생산을 제안할 수 있다

MES → SAP

여재로 판정하면 재고전환 전기를 자동으로 보낸다

그다음

일반재고가 된 2톤은 어느 주문에든 MTS 품목으로 다시 팔 수 있다. 지금은 주문 A 재고로 묶여 있다

전환 전

주문 A 재고
2톤
2,000

일반재고
0
없음

→

전환 후

주문 A 재고
0
없음

일반재고
2톤
2,000

SAP에 남는 기록 (단가 통일 기준)

문서 판매오더 A 변경(잔량 마감), 자재문서(재고전환)

차변	대변	금액
제품 재고 (일반)	제품 재고 (주문 A)	2,000

주문별 단가(1,030)라면 2,060이 나가 2,000으로 들어와 손실 60이 잡힌다

눈여겨볼 점 차이 400은 전부 주문 A에 남는다(원가 8,400, 이익 1,200). 여재 몫 80까지 주문 A가 부담할지 정해야 한다

정리

MTO와 MTS, 단계별 차이

원가가 쌓이는 방식은 같다. 주문이 언제 등장하고 재고가 누구의 것인지가 다르다

관점	MTO · 주문을 받고 만든다	MTS · 만들어 두고 판다
생산의 출발점	고객 주문	판매계획, 재고 보충 결정
주문이 들어오는 때	생산 전	생산 후 또는 생산 중
SAP 생산오더	주문 지정	주문 지정 없음
생산 중의 분개	같다	같다
입고되는 재고	주문재고 (그 주문 전용)	일반재고 (누구나 사용)
납기 약속의 근거	생산 일정	재고와 입고 예정
출하할 코일	그 주문 재고 안에서 지정	일반재고에서 매칭해 지정
생산 차이가 붙는 곳	주문과 고객 (프로토타입에서 확인)	제품
주문의 원가	표준 + 그 MO의 차이	표준
더미 주문	필요 없음	필요 없음

같은 것 원가가 쌓이는 방식, 입고·출하·청구의 분개

다른 것 주문이 등장하는 때, 재고의 주인, 차이의 귀속

다음 단계

설계 전에 확인할 것

본문 11장의 확인 사항 가운데 권고를 바꿀 수 있는 것부터 네 가지를 추렸다

1

주문재고의 현재 단가

자재 표준단가인지 주문별 단가인지 확인한다.
재고를 옮길 때 차액이 생기는지를 좌우한다

2

완제품 자재의 표준단가

완제품 자재코드에 표준단가가 있는지, 수주 때
자동 생성되는 자재에도 확정되는지 확인한다.
주문 없는 입고와 여재 전환의 전제다

3

규격이 다른 재고의 충당

자재코드가 다른 재고를 주문에 쓰는 빈도와
지금의 처리 방법을 확인한다

4

열연코일 발주의 근거

지금 더미 주문이 열연코일 발주 근거인지,
그 역할을 계획 수량으로 넘길 수 있는지 확인한다

시뮬레이션의 가정 가운데 MO 1건 = 생산오더 1건, 차이가 고객까지 내려가는지는 프로토타입에서 따로 확인한다